

Vektorok és a tér geometriája (10. hét)

Matematika informatikusoknak 2

Nagy Gábor Péter

Szegedi Tudományegyetem
Bolyai Intézet

2025/2026-os tanév II. féléve

Tagolás

- 1 Szintetikus geometria
- 2 Skalárszorzat, vektoriális szorzat, vegyes szorzat
- 3 Koordinátagometria
- 4 Egyenesek és síkok a térben
- 5 Másodrendű görbék a síkon
- 6 Felületek megadása

Tagolás

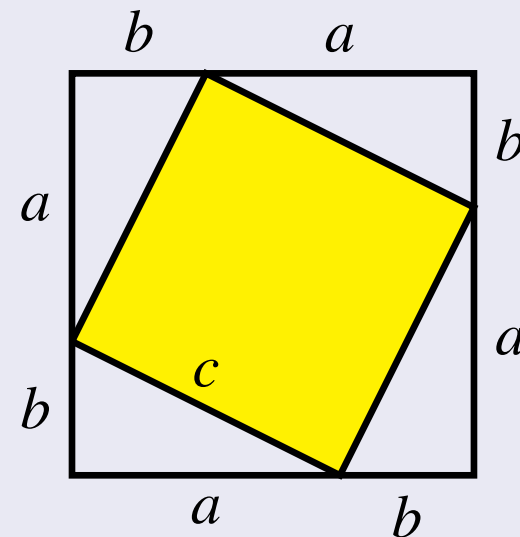
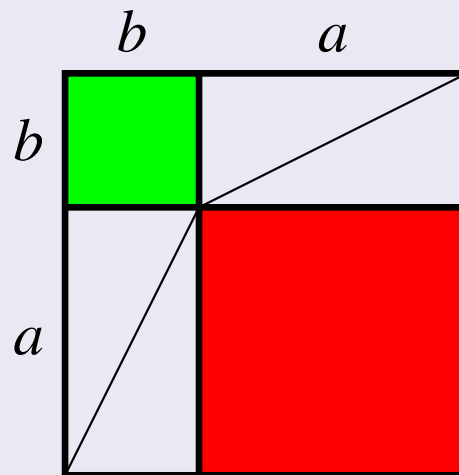
- 1 Szintetikus geometria
- 2 Skalárszorzat, vektoriális szorzat, vegyes szorzat
- 3 Koordinátagometria
- 4 Egyenesek és síkok a térben
- 5 Másodrendű görbék a síkon
- 6 Felületek megadása

A Pitagorasz-tétel

Tétel: Pitagorasz tétele

Derékszögű háromszög a, b befogóira és c átfogójára teljesül $a^2 + b^2 = c^2$.
Fordítva, ha egy háromszög a, b, c oldalaira $a^2 + b^2 = c^2$, akkor a c -vel szemközti szög derékszög.

Bizonyítás.



A megfordítás bizonyítása házi feladat.



Görbe vonal hossza

- A **görbe vonal** analitikus (koordinátás) definiálására csak később kerül sor. Mindenesetre nem járunk túl messze az igazságtól, ha **függvény grafikonjára** gondolunk.
- Definíció szerint egy **görbe vonal hossza** az a nemnegatív valós szám, amit a görbébe **beírt töröttvonalak** hosszával tudunk közelíteni.
- Nem minden görbe vonalnak van hossza.
- A λ arányú **középpontos nyújtás** a szakaszok és a töröttvonal hosszát **$|\lambda|$ -szorosára** változtatja.
- Ebből következik, hogy a λ arányú középpontos nyújtás **a görbe vonal hosszát $|\lambda|$ -szorosára** változtatja.

Területmérés

A területmérés kiinduló pontja az alábbi járom axióma:

- (T1) az egységoldalú négyzet területe 1.
- (T2) Távolságtartó leképezések megőrzik az alakzatok területét.
- (T3) Két közös pont nélküli alakzat uniójának területe a két alakzat területének összege.

Ebből levezethető:

- Az a és b oldalú téglalap területe ab .
- Legyen a a háromszög egy oldala és m_a a hozzá tartozó magasság. Ekkor a háromszög területe $\frac{am_a}{2}$.
- Az r sugarú kör területe $r^2\pi$, ahol a π szám a kör kerületének és átmérőjének hányadosa.
- (Más szóval, az r sugarú kör *kerülete* $2r\pi$.)

Kör kerülete és területe

Definíció: π

Az r sugarú kör K kerületének és $2r$ átmérőjének **hányadosa** a π -vel jelölt valós szám; $\pi = 3,1415926 \dots$

Megj. Tehát a $K = 2r\pi$ képlet **nem szorul** bizonyításra.

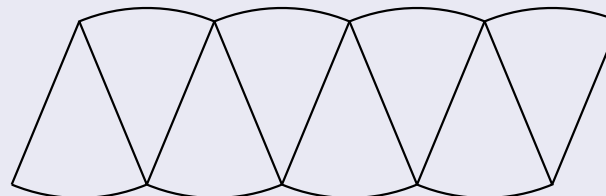
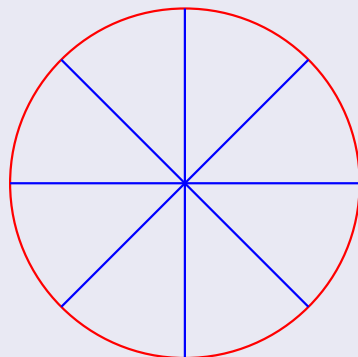
Tétel: A kör területe

Az r sugarú kör területe $T = r^2\pi$.

Bizonyítás.

Egyre több cikkelyre vágva közelítjük a $\frac{K}{2}$ alapú, r magasságú **paralelogrammát**:

$n = 8$:



Kör kerülete és területe

Definíció: π

Az r sugarú kör K kerületének és $2r$ átmérőjének **hányadosa** a π -vel jelölt valós szám; $\pi = 3,1415926 \dots$

Megj. Tehát a $K = 2r\pi$ képlet **nem szorul** bizonyításra.

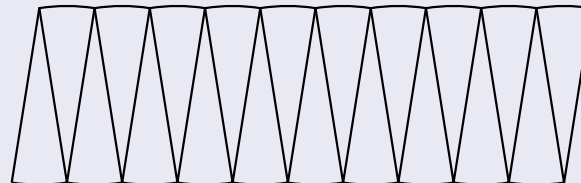
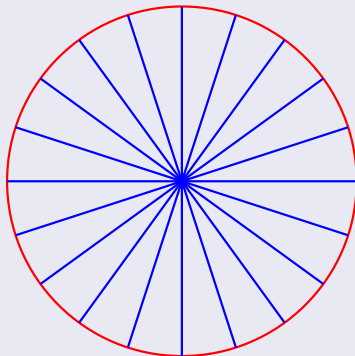
Tétel: A kör területe

Az r sugarú kör területe $T = r^2\pi$.

Bizonyítás.

Egyre több cikkelyre vágva közelítjük a $\frac{K}{2}$ alapú, r magasságú **paralelogrammát**:

$n = 20$:



Kör kerülete és területe

Definíció: π

Az r sugarú kör K kerületének és $2r$ átmérőjének **hányadosa** a π -vel jelölt valós szám; $\pi = 3,1415926 \dots$

Megj. Tehát a $K = 2r\pi$ képlet **nem szorul** bizonyításra.

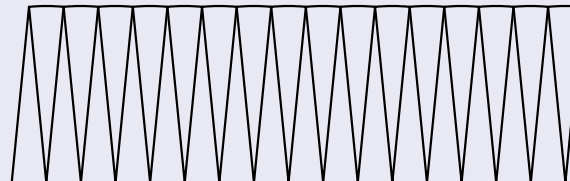
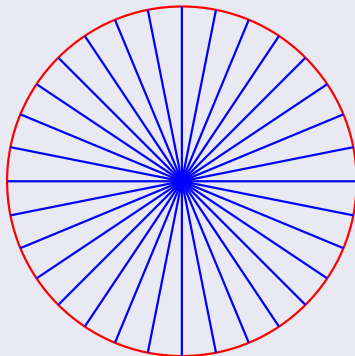
Tétel: A kör területe

Az r sugarú kör területe $T = r^2\pi$.

Bizonyítás.

Egyre több cikkelyre vágva közelítjük a $\frac{K}{2}$ alapú, r magasságú **paralelogrammát**:

$n = 32$:



Hasáb, gúla térfogata; gömb felszíne és térfogata

Definíció: Hasáb, gúla

A **hasáb** (prizma) olyan geometriai test, amelyet két egymással párhuzamos egybevágó sokszög és annyi paralelogramma határol, ahány oldala van a sokszögnek.

A **gúla** (piramis) olyan geometriai test, amelynek **alaplapja** n oldalú sokszög, **oldallapjai** pedig egy csúcsban összefutó háromszögek.

Tétel: Hasáb, gúla térfogata; gömb felszíne és térfogata

- ① A hasáb térfogata $V = \text{alap} \cdot \text{magasság}$.
- ② A gúla térfogata $V = \frac{\text{alap} \cdot \text{magasság}}{3}$.
- ③ Az r sugarú gömb térfogata $V = \frac{4}{3}r^3\pi$.
- ④ Az r sugarú gömb felszíne $F = 4r^2\pi$.



A szög fogalma és a szögmérés

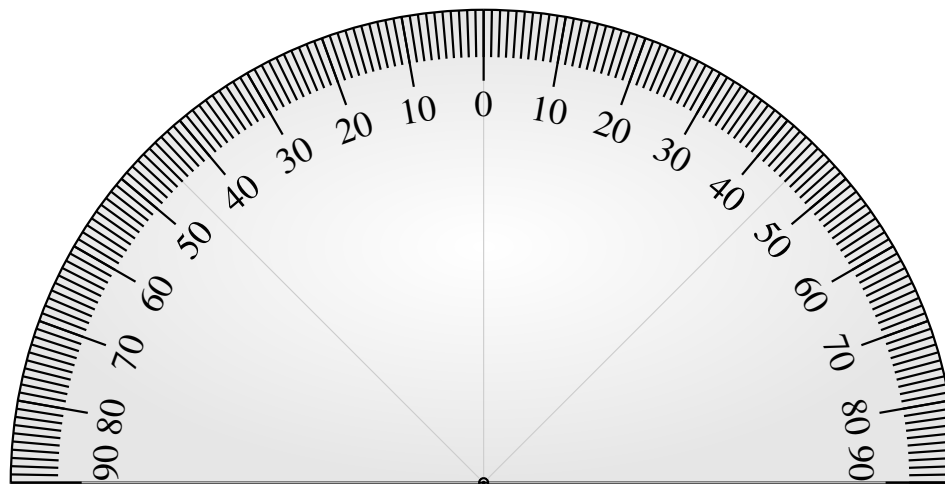
Definíció: (Írányított) szög

Írányított szög alatt egy közös kezdőpontú e^+f^+ félegyenes-párt értünk.

Megjegyzés.

- Időnként a „szöghöz” számítjuk az e^+f^+ által határolt síknegyedet is, illetve beszélünk két metsző egyenes által meghatározott szögről.
- **Fontos kérdés**, hogy mikor tekintünk két szöget **egyenlőnek**.
- A szögmérés alapelve, hogy a **teljes szöget** felosztjuk.

Megnevezés	fok	radián
teljes szög	360°	2π
egyenes szög	180°	π
derékszög	90°	$\frac{\pi}{2}$



Vektorok, mint irányított szakaszok

Most áttekintjük a geometriai vektorfogalom **koordinátamentes** felépítését.

Definíció: Vektorok, mint irányított szakaszok

Jelölje az A kezdőpontú, B végpontú **irányított szakaszt** $\overrightarrow{AB}$. Az $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ irányított szakaszokat **egyenlőnek tekintjük**, ha létezik olyan eltolás, mely A -t C -be, B -t pedig D -be viszi.

- **Figyelem!** Két vektor egyenlőségét sokszor a „nagysága, iránya és állása megegyezik” körülírással **definiáljuk**. Az „irány” és az „állás” fogalmak **precíz definiálása igen körülményes!**
- Gondoljuk meg, hogy a fenti definícióban az „**egyenlőnek tekintés**” teljesíti a korábban megfogalmazott elvárásokat (ekvivalencia-reláció).
- Nyomtatásban a vektorokat többnyire vastagon szedett latin betűkkel jelölik: $\mathbf{x}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, stb. Írásban szokásos a felül nyilazott $\vec{x}$, $\vec{u}$, valamint az aláhúzott $\underline{x}$, $\underline{u}$, stb. jelölés is.

Vektorok hossza, bezárt szöge és ellentettje; a nullvektor

Az alábbi definíció értelmes, mivel a párh. eltolás egybevágósági transzf.

Definíció: Vektorok hossza és bezárt szöge

Az $\vec{x} = \overrightarrow{AB}$ vektor **hossza** az A, B pontok távolsága. Jelölés: $|\vec{x}| = |\overrightarrow{AB}|$.

Az $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ vektorok **bezárt szöge** $\angle BAC$.

Állítás: Vektor kezdőpontjának megválasztása

Legyen $\overrightarrow{AB}$ vektor és C tetszőleges pont. Ekkor pontosan egy D pont létezik úgy, hogy $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Biz. Pontosan egy olyan α párhuzamos eltolás van, ami A -t C -be viszi.

Legyen $D = \alpha(B)$. □

Definíció: Vektorok ellentettje, nullvektor

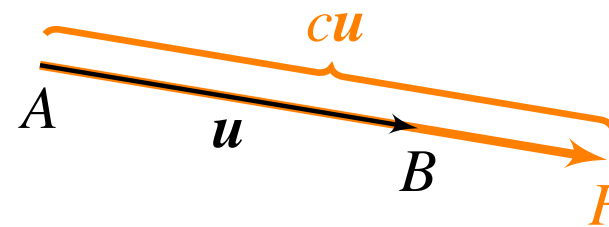
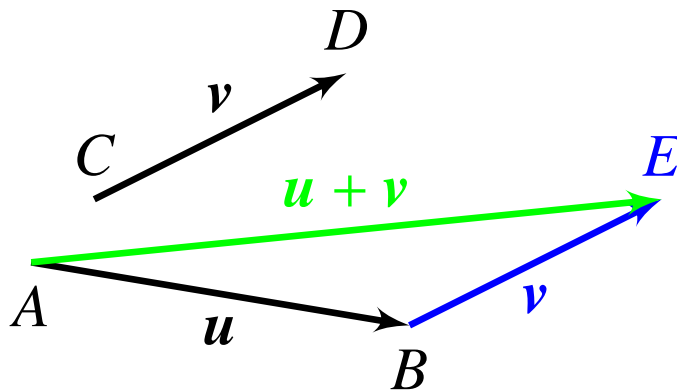
A $\overrightarrow{BA}$ vektort az $\overrightarrow{AB}$ vektor **ellentettjének** nevezzük. A **nullvektor** $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$.

Vektorok összege és skalárszorosa

Definíció: Vektorok összege és skalárszorosa

Legyenek $u = \overrightarrow{AB}$, $v = \overrightarrow{CD}$ vektorok és $c \geq 0$ valós szám.

- Válasszuk meg az E pontot úgy, hogy $v = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BE}$. Ekkor az $\overrightarrow{AE}$ vektort az u és v vektorok **összegének** nevezzük: $u + v = \overrightarrow{AE}$.
- Mérjük fel az AB félegyenesre az A, B pontok távolságának c -szeresét, jelölje az így kapott pontot F . Ekkor az $\overrightarrow{AF}$ vektort az u vektor **c -szeresének** nevezzük: $cu = \overrightarrow{AF}$.
- Az u vektor **$-c$ -szerese** a c -szeres vektor **ellentettje**.



A vektorműveletek alaptulajdonságai

Tétel: A vektorműveletek alaptulajdonságai

① Vektorok összeadása és számmal való szorzása **jól definiált**, azaz az eredmény független a vektor kezdőpontjának megválasztásától.

② Az összeadás **asszociatív, kommutatív** művelet, melyre teljesül

$$\overrightarrow{AB} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} \quad \text{és} \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \mathbf{0}.$$

③ A számmal való szorzás **disztributív**, azaz

$$c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v} \quad \text{és} \quad (c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}.$$

Biz. A legfontosabb, és legnehezebb része a tételnek (1). (2) és (3) viszonylag egyszerűen belátható a szóbanforgó vektorok kezdőpontjainak megfelelő megválasztásával. (3) első része a párhuzamos szelők tételéből következik, a második fele adódik a definícióból. □

Tagolás

- 1 Szintetikus geometria
- 2 **Skálárszorzat, vektoriális szorzat, vegyes szorzat**
- 3 Koordinátagometria
- 4 Egyenesek és síkok a térben
- 5 Másodrendű görbék a síkon
- 6 Felületek megadása

„Írányított szakaszok” skálárszorzata

Definíció: Skálárszorzat (koordinátamentesen)

Az $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ vektorok **skálárszorzata** alatt az

$$\mathbf{x}\mathbf{y} = |\mathbf{x}| |\mathbf{y}| \cos \alpha$$

valós számot értjük, ahol α a két vektor által bezárt szög.

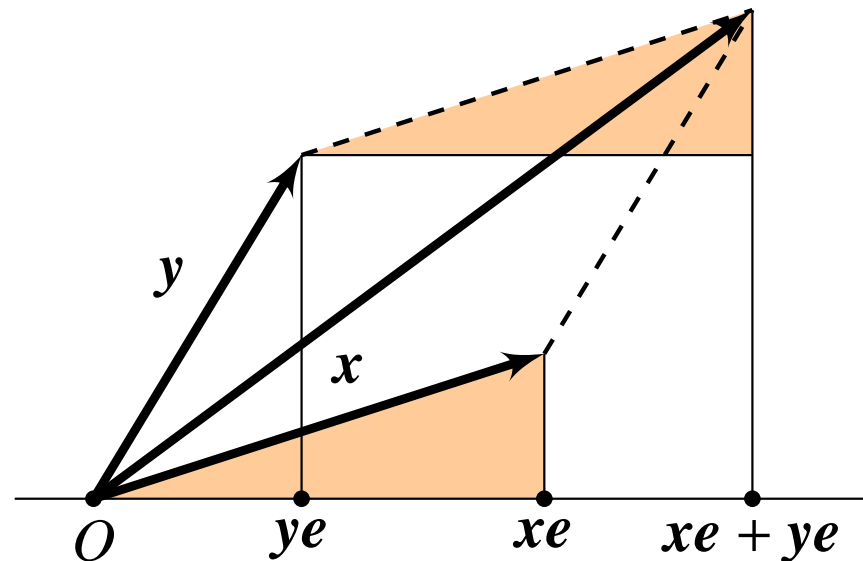
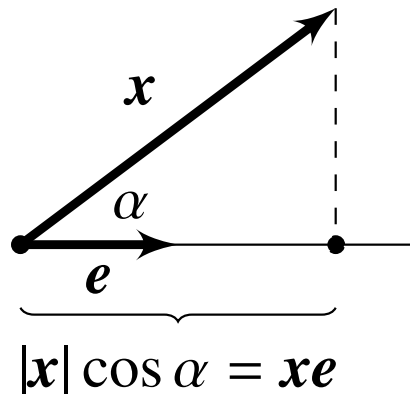
Állítás: A skálárszorzat alaptulajdonságai

- ① $\forall \mathbf{x}$ vektorra $\mathbf{x}^2 \geq 0$ és $\mathbf{x}^2 = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- ② $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}$ vektorra $\mathbf{x}\mathbf{y} = \mathbf{y}\mathbf{x}$. (Kommutativitás.)
- ③ $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}$ vektorra és $c \in \mathbb{R}$ számra $(c\mathbf{x})\mathbf{y} = \mathbf{x}(c\mathbf{y}) = c(\mathbf{x}\mathbf{y})$.
- ④ $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ vektorra $(\mathbf{x} + \mathbf{y})\mathbf{z} = \mathbf{x}\mathbf{z} + \mathbf{y}\mathbf{z}$. (Disztributivitás.)

Biz. Az (1)-(3) tulajdonságok könnyen beláthatók. (4) nehéz! (Folyt. köv.)

A skalárszorzat disztributivitása: $(x + y)z = xz + yz$

- 1 Az első lépésben meggondoljuk, hogy z helyettesíthető az $e = \frac{z}{|z|}$ egységvektorral.
- 2 A második lépésben meggondoljuk, hogy e egységvektor esetén xe az x előjeles merőleges vetülete az e irányvektorú egyenesre.
- 3 Végül meggondoljuk, hogy a merőleges vetítés megőrzi az összeadást, azaz vektorok összegének vetülete a vetületek összege. (Additív.) $\square$



A koszinusz-tétel

Állítás: Koszinusz-tétel

Jelölje a, b, c az $ABC\triangle$ oldalait és legyen γ a c -vel szemkötti szög. Ekkor $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$.

Bizonyítás.

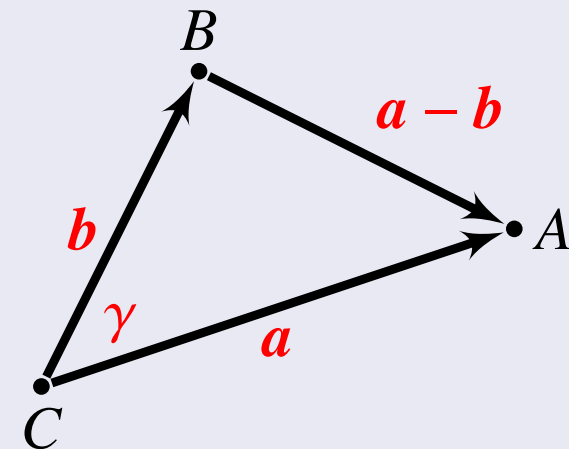
Vezessük be az $\mathbf{a} = \overrightarrow{CA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{CB}$, $\mathbf{c} = \mathbf{a} - \mathbf{b} = \overrightarrow{BA}$ vektor jelöléseket. Ekkor

$$|\mathbf{a}| = a, \quad |\mathbf{b}| = b, \quad |\mathbf{c}| = |\mathbf{a} - \mathbf{b}| = c,$$

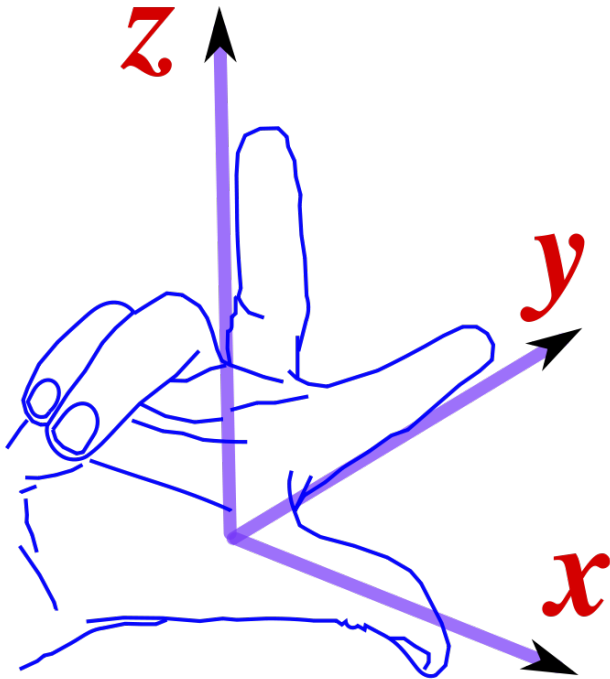
amiből a **disztributivitás** felhasználásával adódik

$$\begin{aligned} c^2 &= (\mathbf{a} - \mathbf{b})^2 \\ &= a^2 - 2ab + b^2 \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma. \end{aligned}$$

□



Jobbsodrású rendszerek



- A **jobbsodrású rendszer** fogalmával már középiskolában is találkozunk, mind matematika, mind pedig fizika órán.
- A „szokásos” definíció matematikailag nem igazán precíz.
- A lényeg, hogy egy térbeli vektorhármas kétféle rendszert alkothat: **jobbsodrásút** vagy **balsodrásút**.

Definíció: Irányítástartó transzformációk

A tér transzformációját **irányítástartónak** (**irányításváltónak**) nevezzük, ha a jobbsodrású vektorhármasokat jobbsodrásúakba (balsodrásúakba) viszi.

A legfontosabb példa **irányításváltó** transzformációra a **síkra vett tükrözés**.

A vektoriális szorzat és alaptulajdonságai

Definíció: Vektoriális szorzat (koordinátamentesen)

Az $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ térbeli vektorok **vektoriális szorzata** az $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ vektor, minek hossza $|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \gamma$, és ami **merőleges** $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ -re úgy, hogy a három vektor **jobbsodrású rendszert** alkot.

Állítás: A vektoriális szorzat alaptulajdonságai

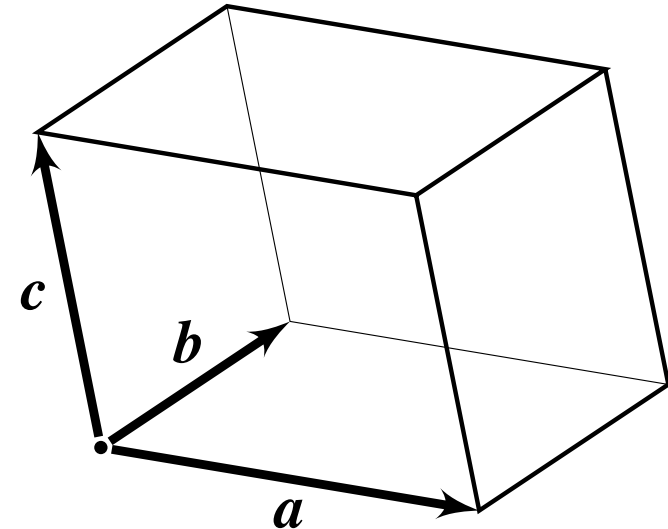
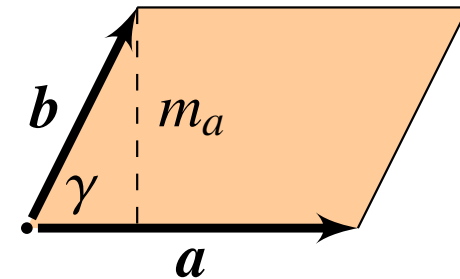
- 1 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b}$ vektorra $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$.
- 2 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b}$ vektorra $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$. (Antikommutativitás.)
- 3 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b}$ vektorra és $d \in \mathbb{R}$ számra $(d\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (d\mathbf{b}) = d(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$.
- 4 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ vektorra $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$. (Disztributivitás.)

Bizonyítás.

(1)-(2) azonnal adódnak a definícióból. (3) sem nehéz: először pozitív d -re mutatjuk meg, majd $d = -1$ -re. (4) **nehéz!** (Ld. később.) □

Kifeszített paralelogramma és paralelepipedon

- A síkban két vektor egy **paralelogrammát** feszít ki.
- Ennek területe
 $T = am_a = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \gamma = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|.$
- A térben három vektor **paralelepipedont** feszít ki.
- Ennek **térfogata** szintén az alap és a magasság szorzata.
- A paralelepipedon térfogatának **előjelet** tulajdoníthatunk a **vektorhármassodrásától** függően.



Vegyesszorzat, paralelepipedon térfogata

Definíció: Vegyesszorzat

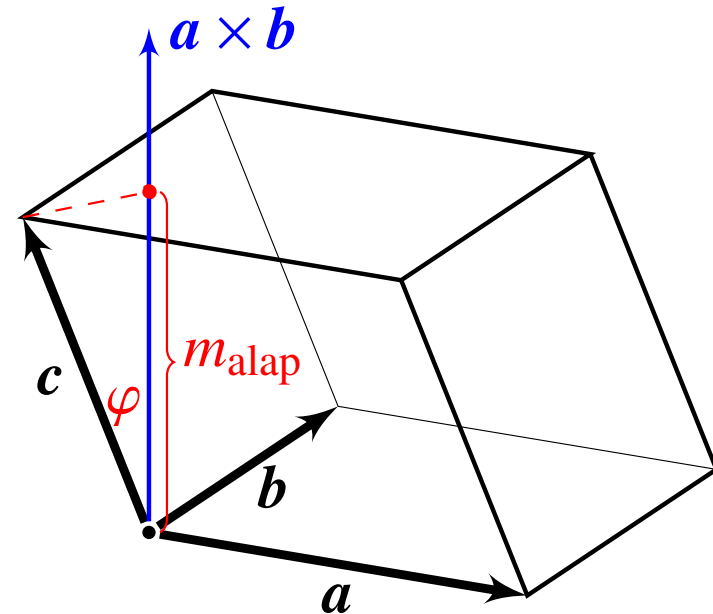
Az a, b, c térbeli vektorok **vegyesszorzata** alatt az

$$abc = (a \times b)c \in \mathbb{R}$$

valós számot értjük.

Állítás: A paralelepipedon térfogata

Az a, b, c vektorok által kifeszített paralelepipedon **(előjeles) térfogata** a három vektor **abc vegyesszorzata**.



Biz. Legyen φ az $a \times b$ és c bezárt szöge, ekkor $abc = |a \times b| |c| \cos \varphi$. Itt $|a \times b|$ az alap területe, míg $|c| \cos \varphi$ a c -nek az alapra merőleges komponense, azaz a magasság. $\square$

A vegyesszorzat alaptulajdonságai

Állítás: A vegyesszorzat alaptulajdonságai

- ① $abc = 0$ akkor és csak akkor, ha a három vektor **egysíkú**.
- ② $abc = -bac = bca = -cba = cab = -acb$. (Alternálás.)
- ③ **Disztributív** mindhárom változójában.

Bizonyítás.

- (1) A vegyesszorzat pontosan akkor nulla, ha a kifeszített paralelepipedon térfogata 0.
- (2) Bármilyen sorrendben veszem a három vektort, ugyanazt a paralelepipedont feszíti ki, tehát előjeltől eltekintve egyenlőségnek kell teljesülni. Azt pedig könnyű meggondolni, hogy a b, c, a és a c, a, b vektorhármak az a, b, c vektorhármassal azonos sodrású rendszert alkotnak, míg a többi ellenkező sodrásút alkot.
- (3) A harmadik változóbeli disztributivitás következik a skalárszorzat disztributivitásából:

$$ab(c_1 + c_2) = (a \times b)(c_1 + c_2) = (a \times b)c_1 + (a \times b)c_2 = abc_1 + abc_2.$$

Ez, (2)-vel kombinálva, adja az első változóbeli disztributivitást:

$$(a_1 + a_2)bc = bc(a_1 + a_2) = bca_1 + bca_2 = a_1bc + a_2bc.$$

Hasonlóan kapjuk a második változóbeli disztributivitást.



A vegyes- és a vektoriális szorzat disztributivitása

Következmény: A vegyesszorzat ciklikus permutációja

$$(a \times b)c = abc = bca = (b \times c)a = a(b \times c).$$

Következmény: A vektoriális szorzat disztributivitása

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c \text{ és } a \times (b + c) = a \times b + a \times c.$$

Bizonyítás.

Legyen $v = (a + b) \times c - a \times c - b \times c$. A vegyesszorzat alaptulajdonságait felhasználva kapjuk, hogy

$$|v|^2 = vv = (a + b)cv - acv - bcv = 0,$$

tehát $v = 0$. A másik oldali disztrib. az antikommutativitásból következik. $\square$

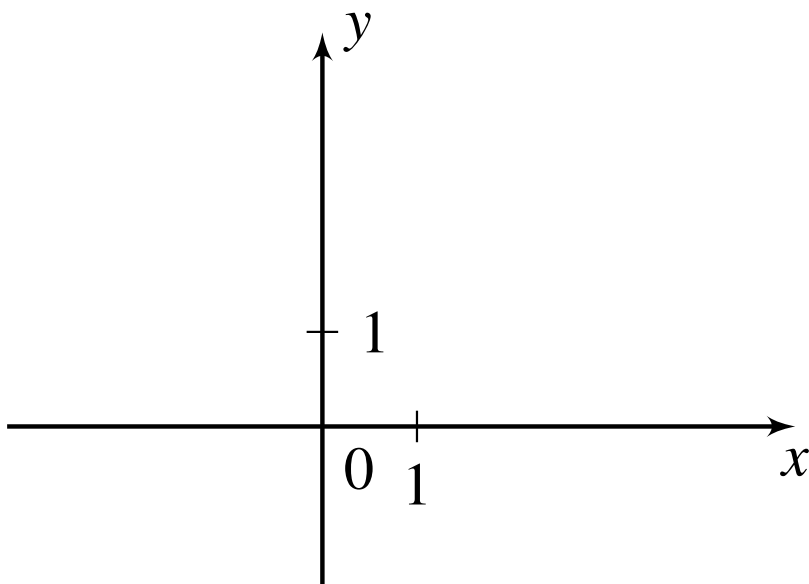
Tagolás

- 1 Szintetikus geometria
- 2 Skalárszorzat, vektoriális szorzat, vegyes szorzat
- 3 Koordináta geometria**
- 4 Egyenesek és síkok a térben
- 5 Másodrendű görbék a síkon
- 6 Felületek megadása

A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer

A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer **alkotó elemeit** általános iskolában tanuljuk:

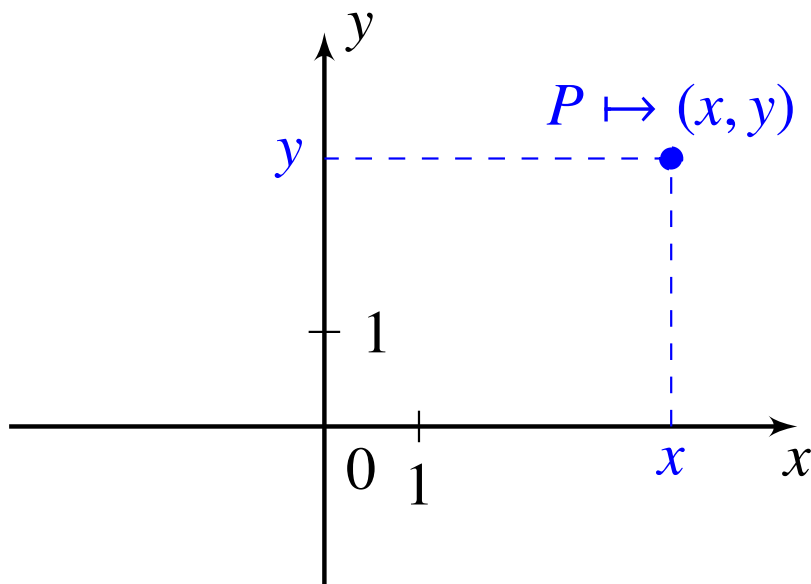
- 1 Két, egymásra merőleges irányított egyenes: az **x -** és **y -tengely**.
- 2 Az egyenesek metszéspontja az **origó**.
- 3 Az **egységek** rögzítésével a tengelyeket **számegyenesekké** tesszük.



A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer

A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer **alkotó elemeit** általános iskolában tanuljuk:

- 1 Két, egymásra merőleges irányított egyenes: az **x -** és **y -tengely**.
- 2 Az egyenesek metszéspontja az **origó**.
- 3 Az **egységek** rögzítésével a tengelyeket **számegyenesekké** tesszük.



Legyen **P** tetszőleges síkbeli pont és tekintsük P -nek a **P_x, P_y merőleges vetületeit** az x, y -tengelyekre. Mivel a tengelyek számegyenesek, ezek meghatároznak **$x, y \in \mathbb{R}$ valós számokat**.

Azt mondjuk, hogy **P koordinátái** ebben a koordinátarendszerben **(x, y)** .

Pontok helyvektora

- A matematikában akkor nevezünk egy fogalmat **geometriainak**, ha viselkedése nem függ a koordinátarendszer megválasztásától.
- Ilyenek vizsgálatához szükség van a koordinátarendszer fogalmának pontos megértéséhez, ami egy kissé elvontabb tárgyalást tesz szükségessé.
- Ebben a tárgyalásban az **első lépés** a sík ponthalmaza és a vektorok között kapcsolatot teremteni.

Definíció: Pont helyvektora

Rögzítsünk a síkon egy O -val jelölt, **origónak nevezett** pontot. A P pont **helyvektora** alatt az $\overrightarrow{OP}$ vektort értjük.

- A **második lépésben** az **elvont vektorfogalmunkból** („irányított szakasz”) csinálunk **számpárokat**.

Ortonormált bázis

Definíció: Ortonormált bázis

Az egymásra merőleges egységvektorokból álló vektorpárt (vektorhármast) **síkbeli (térbeli) ortonormált bázisnak** nevezzük. Szokásos jelölés: $\mathbf{i}, \mathbf{j}, (\mathbf{k})$.

- Definíció szerint az $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ ortonormált bázis elemeire $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = 1$ és $\mathbf{ij} = 0$.
- Rögzítsük az $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ ortonormált bázist. Ekkor tetszőleges $\mathbf{v}$ síkbeli vektorhoz hozzárendeljük az $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ számpárt, ahol $x = \mathbf{iv}$, $y = \mathbf{jv}$.
- Meggondoljuk, hogy a $\mathbf{w} = \mathbf{v} - x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$ vektor merőleges $\mathbf{i}$ -re:

$$\mathbf{wi} = (\mathbf{v} - x\mathbf{i} - y\mathbf{j})\mathbf{i} = \mathbf{vi} - x\mathbf{i}^2 - y\mathbf{ij} = \mathbf{vi} - x = x - x = 0.$$

Hasonlóan: $\mathbf{wj} = 0$, amiből következik, hogy $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ és $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$.

- **Figyelem!** Pontból számpárt az $(O, \mathbf{i}, \mathbf{j})$ hármast csinál:

$$P \xrightarrow{O \text{ rögzítése}} \overrightarrow{OP} \xrightarrow{\mathbf{i}, \mathbf{j} \text{ rögzítése}} (x, y).$$

Az analitikus vektorfogalom: számpárok és számhármassok

Definíció: Vektor (analitikus geometria)

A valós számpárokat **síkbeli**, a számhármassokat pedig **térbeli vektoroknak** nevezzük. A $(0, 0)$ és a $(0, 0, 0)$ vektorokat síkbeli, illetve térbeli **nullvektornak** nevezzük, és **0**-val jelöljük.

- A továbbiakban 2-dimenziós (síkbeli) vektorokkal foglalkozunk, de szinte minden fogalom és állítás könnyen értelmezhető 3-dimenziós (térbeli) vektorokra is.
- A valós számpárok $\mathbb{R}^2 = \{(x, y)\}$ halmazán értelmezni tudjuk az **összeadás** és a **számmal való szorzás**

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \quad c(x, y) = (cx, cy)$$

műveleteit **komponensenként**.

- Számpárok összeadása **asszociatív** és **kommutatív**, és a számmal való szorzásra nézve **disztributív**.

Skalárszorzat ortonormált bázisban

- Tekintsük az $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ síkbeli vektorok $\mathbf{x} = x_1\mathbf{i} + x_2\mathbf{j}$ és $\mathbf{y} = y_1\mathbf{i} + y_2\mathbf{j}$ előállítását az $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ ortonormált bázisban.
- Ekkor a két vektor **skalárszorzatára** az alábbi képlet adódik:

$$\begin{aligned}\mathbf{xy} &= (x_1\mathbf{i} + x_2\mathbf{j})(y_1\mathbf{i} + y_2\mathbf{j}) \\ &= x_1y_1\mathbf{i}^2 + (x_1y_2 + x_2y_1)\mathbf{ij} + x_2y_2\mathbf{j}^2 \\ &= x_1y_1 + x_2y_2.\end{aligned}$$

- Ugyanez az $\mathbf{x} = x_1\mathbf{i} + x_2\mathbf{j} + x_3\mathbf{k}, \mathbf{y} = y_1\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + y_3\mathbf{k}$ térbeli vektorok esetén:

$$\mathbf{xy} = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3.$$

- Mindez motiválja a szám n -esekre vonatkozó alábbi definíciót:

Definíció: Analitikus vektor skalárszorzata, hossza

Az $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ és $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ vektorok **skalárszorzatát** az $\mathbf{xy} = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$, illetve **hosszát** az $|\mathbf{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ valós számmal definiáljuk.

Vektorok bezárt szöge

A Cauchy–Schwarz-egyenlőtlenség szerint tetszőleges $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ szám n -esekre

$$-1 \leq \frac{\mathbf{x}\mathbf{y}}{|\mathbf{x}| |\mathbf{y}|} \leq 1.$$

Már láttuk, hogy $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ bijektív leképezés.

Állítás: Vektorok bezárt szögének kiszámítása

Ortonormált bázisban az $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)$ vektorok bezárt szögét az

$$\frac{\mathbf{x}\mathbf{y}}{|\mathbf{x}| |\mathbf{y}|} = \cos \alpha.$$

képlettel számoljuk, ahol $0 \leq \alpha \leq 180^\circ$. Speciálisan, az $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ vektorok **merőlegesek**, ha $\mathbf{x}\mathbf{y} = 0$. Jelöléssel: $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$.

Megj. Az $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ vektorok **párhuzamosak**, ha $\mathbf{y} = c\mathbf{x}$ valamely $c \in \mathbb{R}$ valós számra. Látható, ahogy a két vektor akkor és csak akkor párhuzamos, ha bezárt szögük 0 vagy 180° .

Egyenes normálvektoros egyenlete

A továbbiakban rögzítünk egy Descartes-féle derékszögű koordinátarendszert.

Definíció: Egyenes normálvektora

Adott egyenesre merőleges, nullvektortól különböző vektorokat az egyenes **normálvektorainak** nevezzük.

- Legyen $\mathbf{n}$ az e normálvektora és $c \neq 0$ tetszőleges valós szám. Ekkor $c\mathbf{n}$ is e normálvektora.
- Ha $\mathbf{n}$ normálvektora e -nek, akkor normálvektora bármely e -vel párhuzamos egyenesnek is.
- Legyen $\mathbf{n} = (a, b)$ az origón átmenő e egyenes normálvektora. Ekkor minden $P(x, y) \in e$ pontra teljesül $aX + bY = 0$.

Állítás: Egyenes normálvektoros (implicit) egyenlete

Az egyenesek egyenlete $aX + bY + c = 0$ alakba írható, ahol $(a, b) \neq (0, 0)$ az egyenes normálvektora. □

Egyenes explicit egyenlete

Állítás: Egyenes explicit egyenlete

- 1 Az $e : aX + bY + c = 0$ akkor és csak akkor párhuzamos az y -tengellyel, ha $b = 0$. Ebben az esetben az egyenlete $X = d$ alakra hozható.
- 2 Az y -tengellyel nem párhuzamos egyenesek egyenlete $Y = mX + d$ alakra hozható.
- 3 A $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ pontokon áthaladó egyenes normálvektoros egyenlete

$$(y_1 - y_2)X - (x_1 - x_2)Y + (x_1y_2 - x_2y_1) = 0.$$

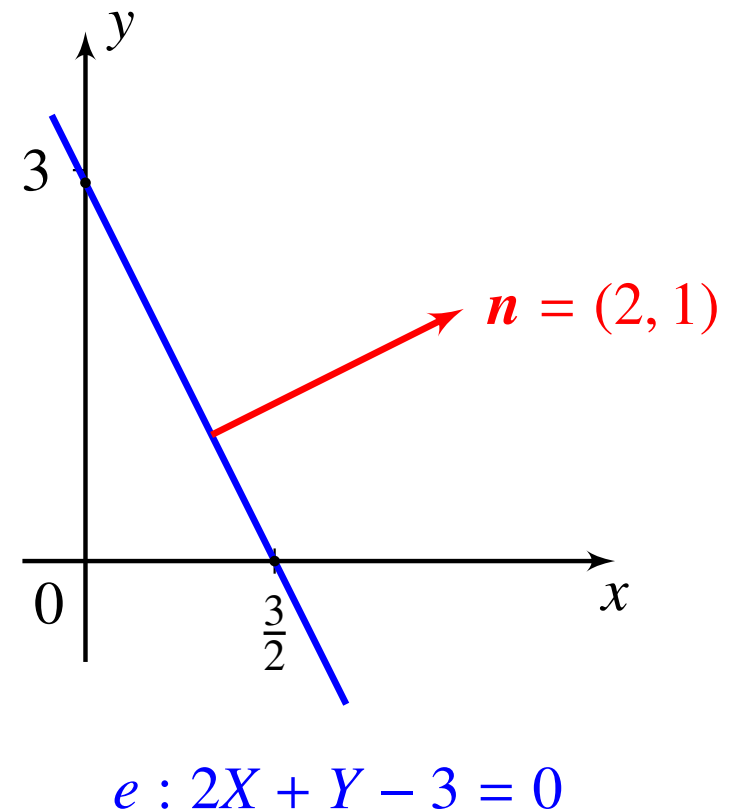
- 4 Amennyiben $x_1 \neq x_2$, akkor a P_1P_2 egyenes egyenlete

$$Y = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}X + \frac{x_1y_2 - x_2y_1}{x_1 - x_2}. \quad \square$$

Megj. Az $Y = mX + d$ alakban m a **meredekség**, d pedig az **y -tengely metszet**.

Az explicit és implicit alak geometriai jelentése

- Ugyanaz az egyenes felírható $2X + Y - 3 = 0$ és $Y = -2X + 3$ alakban.
- Az **implicit** alakból rögtön leolvasható egy $\mathbf{n} = (2, 1)$ normálvektor.
- Az **explicit** alakból rögtön leolvasható a $m = -2$ meredekség és a $d = 3$ y-tengelymetszet.
- A két alak ugyanazt a geometriai objektumot írja le, csak **más** tulajdonságot emel ki.

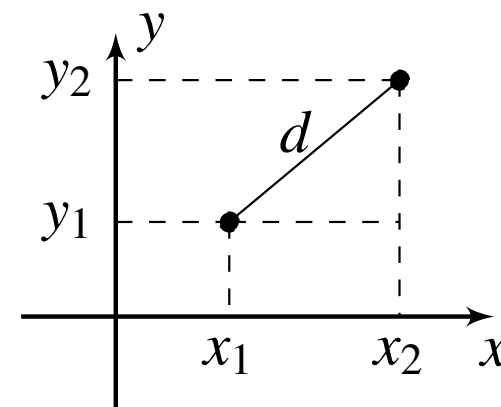


A pontok távolsága

Állítás: Pontok távolsága

A $P_1(x_1, y_1)$ és $P_2(x_2, y_2)$ pontok távolsága a Descartes-féle derékszögű koordináta rendszerben

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$



Definíció: Pont és egyenes távolsága

Adott pont és egyenes távolsága alatt a pont és hozzá legközelebbi egyenespont távolságát értjük.

Megj. Hasonló logikával definiáljuk pont és ponthalmaz, valamint két ponthalmaz távolságát.

Pont és egyenes távolsága

Feladat

Határozzuk meg a $P(x, y)$ pont távolságát az $e : Y = mX + b$ egyenestől.

Megoldás. Az e általános pontja $(t, mt + b)$, ennek távolságnégyzete P -től:

$$\begin{aligned} (t - x)^2 + (mt + b - y)^2 &= (1 + m^2)t^2 - 2t(x + my - mb) + x^2 + y^2 - 2by + b^2 \\ &= (1 + m^2) \left(t - \frac{x + my - mb}{1 + m^2} \right)^2 + C, \end{aligned}$$

ahol C t -től független érték. Ez nyilván $t = \frac{x + my - mb}{1 + m^2}$ esetén minimális, azaz az e -nek a P -höz legközelebbi $T(x', y')$ pontjára teljesül

$$x' - x = \frac{-m(mx + b - y)}{1 + m^2}, \quad y' - y = \frac{mx + b - y}{1 + m^2}.$$

Ebből adódik a pont és egyenes távolságára $\frac{|mx + b - y|}{\sqrt{1 + m^2}}$.

Tagolás

- 1 Szintetikus geometria
- 2 Skalárszorzat, vektoriális szorzat, vegyes szorzat
- 3 Koordinátagometria
- 4 Egyenesek és síkok a térben**
- 5 Másodrendű görbék a síkon
- 6 Felületek megadása

Alakzatok megadása

Ebben az alfejezetben a térbeli alakzatokat **egyenletekkel** írjuk le. Ugyanazt a síkot vagy egyenest többféleképpen is megadhatjuk.

Alapelv

Az **implicit alak** azt mondja meg, mely pontok elégítik ki az egyenletet.

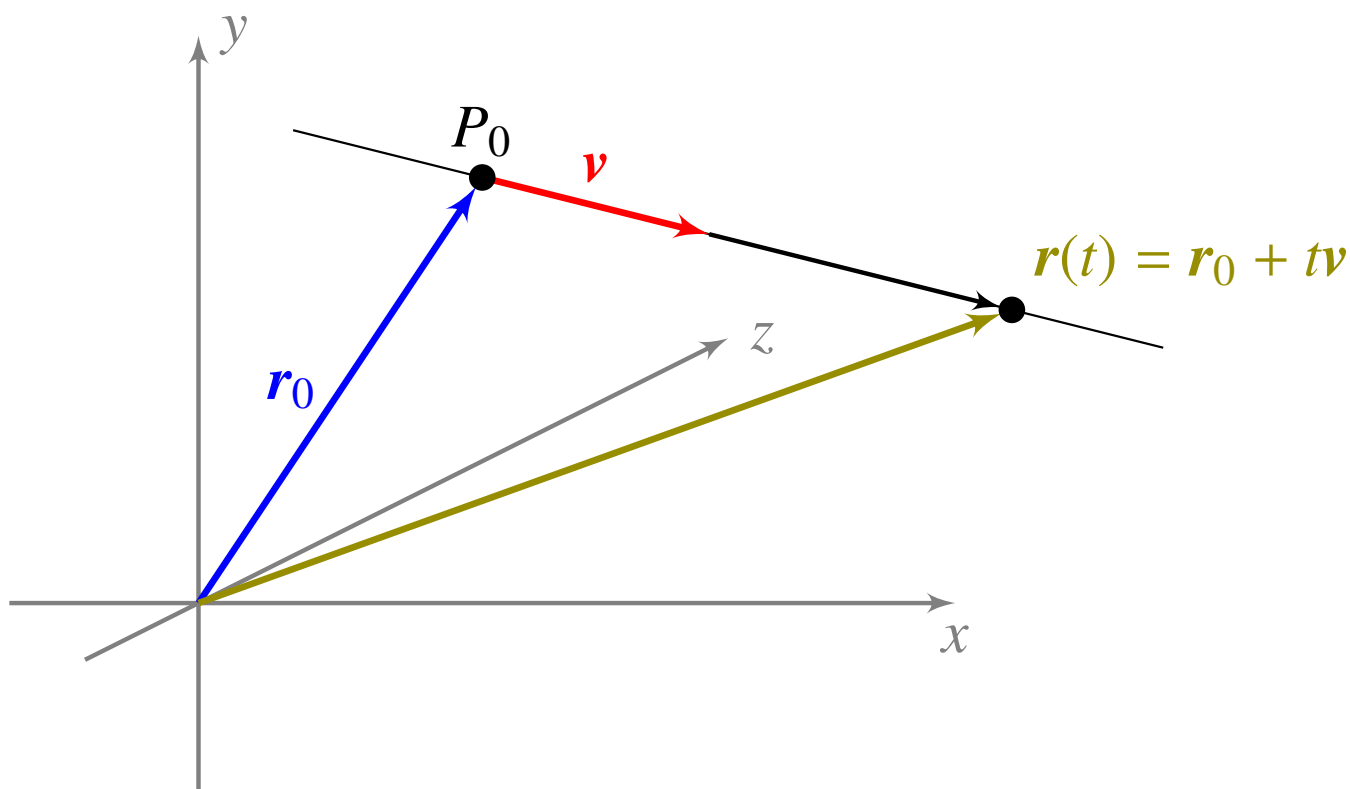
Az **explicit alak** egy változót a többivel fejez ki.

A **paraméteres alak** egy vagy több paraméter segítségével sorolja fel a pontokat.

Didaktikai szempont

Síkoknál a **normálvektor** miatt az implicit alak természetes, egyeneseknél pedig az **irányvektor** miatt a paraméteres alak.

Egyenes paraméteres alakja: szemléltetés



A térbeli egyenes paraméteres alakja

Definíció: Egyenes paraméteres egyenlete

Legyen $P_0(x_0, y_0, z_0)$ egy pont az egyenesen, és $\mathbf{v} = (u, v, w) \neq \mathbf{0}$ az egyenes **irányvektora**. Ekkor az egyenes pontjai:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Koordinátákkal:

$$\begin{cases} X = x_0 + tu, \\ Y = y_0 + tv, \\ Z = z_0 + tw. \end{cases}$$

Értelmezés

A t paraméter az egyenes menti **elmozdulást** méri az irányvektor mentén. Ez a térbeli egyenes **legtermészetesebb** leírása.

A sík implicit és explicit alakja

Definíció: Sík implicit egyenlete

Az $\mathbf{n} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$ normálvektorú sík egyenlete

$$aX + bY + cZ + d = 0.$$

Itt (a, b, c) a síkra **merőleges normálvektor**.

Állítás: Sík explicit egyenlete

Ha $c \neq 0$, akkor az implicit egyenlet

$$Z = -\frac{a}{c}X - \frac{b}{c}Y - \frac{d}{c}$$

alakra rendezhető, vagyis a sík $Z = uX + vY + w$ explicit alakban is megadható.

Megj. Az explicit alak csak akkor kényelmes, ha a sík **nem párhuzamos** az Z-tengellyel.

A sík paraméteres alakja

Definíció: Sík paraméteres egyenlete

Legyen $P_0(x_0, y_0, z_0)$ a sík egy pontja, továbbá $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ két **nem párhuzamos** irányvektor a síkban. Ekkor a sík pontjai:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{u} + t\mathbf{v} \quad (s, t \in \mathbb{R}).$$

Koordinátákkal:

$$\begin{cases} X = x_0 + su_1 + tv_1, \\ Y = y_0 + su_2 + tv_2, \\ Z = z_0 + su_3 + tv_3. \end{cases}$$

Geometriai jelentés

Az s, t paraméterek végigfuttatásával a P_0 pontból indulva bejárjuk a sík összes pontját.

Térbeli egyenes implicit és explicit alakja

Definíció: Egyenes implicit leírása

Egy térbeli egyenes felfogható két, nem párhuzamos normálvektorú sík metszeteként:

$$\begin{cases} a_1X + b_1Y + c_1Z + d_1 = 0, \\ a_2X + b_2Y + c_2Z + d_2 = 0. \end{cases}$$

Explicit alak mint speciális eset

Ha az egyenes nem párhuzamos az YZ -síkával, akkor például

$$Y = mX + p, \quad Z = nX + q$$

alakban is megadható. Itt az X változó **független paraméterként** szerepel.

Megj. Az explicit alak kevésbé szimmetrikus, ezért térben inkább a **paraméteres** és az **implicit** leírást használjuk.

Melyik alakot mikor használjuk?

Alak	Mire jó?
implicit	illeszkedés ellenőrzése, normálvektor, metszés
explicit	grafikus ábrázolás, függvényyszerű leírás
paraméteres	mozgás, irányvektor, pontok felsorolása

Javasolt órai példa

Adott a sík $2X - Y + Z - 3 = 0$.

Írjuk fel explicit alakban, majd adjunk meg rajta egy pontot és két irányvektort, végül írjuk fel a sík paraméteres egyenletét is.

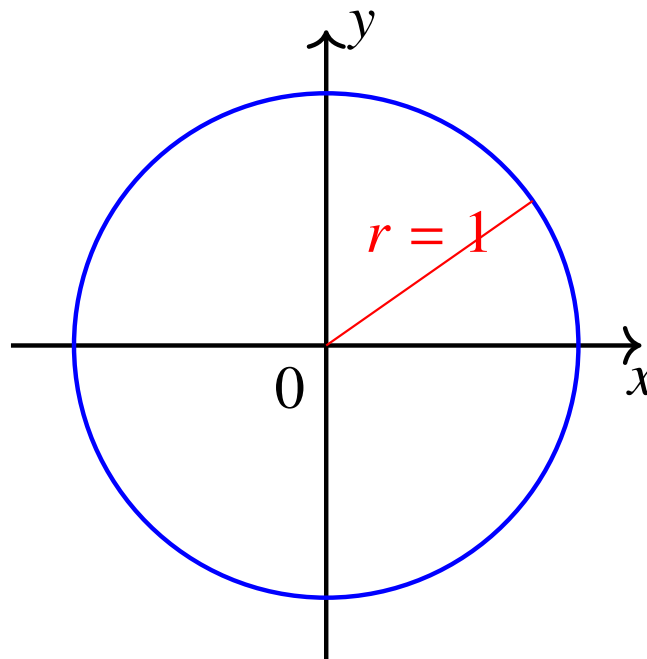
Tagolás

- 1 Szintetikus geometria
- 2 Skalárszorzat, vektoriális szorzat, vegyes szorzat
- 3 Koordináta geometria
- 4 Egyenesek és síkok a térben
- 5 Másodrendű görbék a síkon**
- 6 Felületek megadása

A kör

- Az **origó középpontú egység sugarú kör implicit egyenlete**
 $X^2 + Y^2 = r^2$.
- Az egységkör **explicit egyenlete** $Y = \pm \sqrt{r^2 - X^2}$, de érdemes óvatosan kezelni, mert ez nem egy függvény.
- Az egységkör **paraméteres egyenlete**

$$\mathbf{r}(u) = (\cos u, \sin u) \quad (u \in [0, 2\pi)).$$



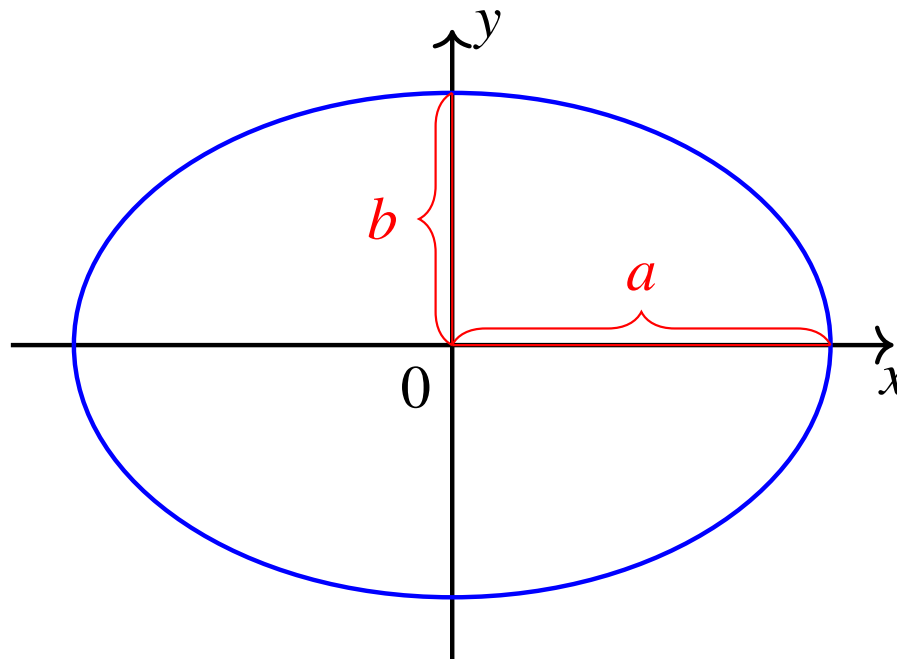
Az ellipszis

- Az **origó középpontú** ellipszis implicit egyenlete

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1.$$

- Az a és b paraméterek az ellipszis **fél-tengelyei**.
- A paraméteres egyenletet a kör paraméteres egyenletéből kapjuk meg:

$$\mathbf{r}(u) = (a \cos u, b \sin u) \quad (u \in [0, 2\pi)).$$

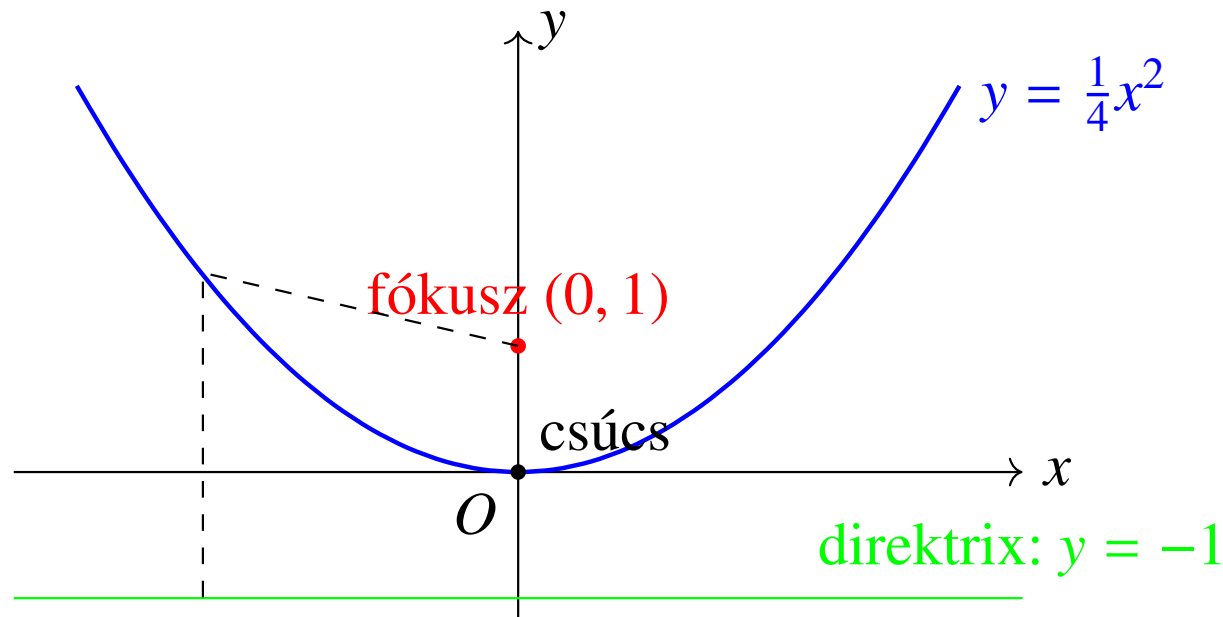


A parabola

- A **parabola** explicit egyenlete $Y = \frac{1}{2p}X^2$, paraméteres egyenlete pedig

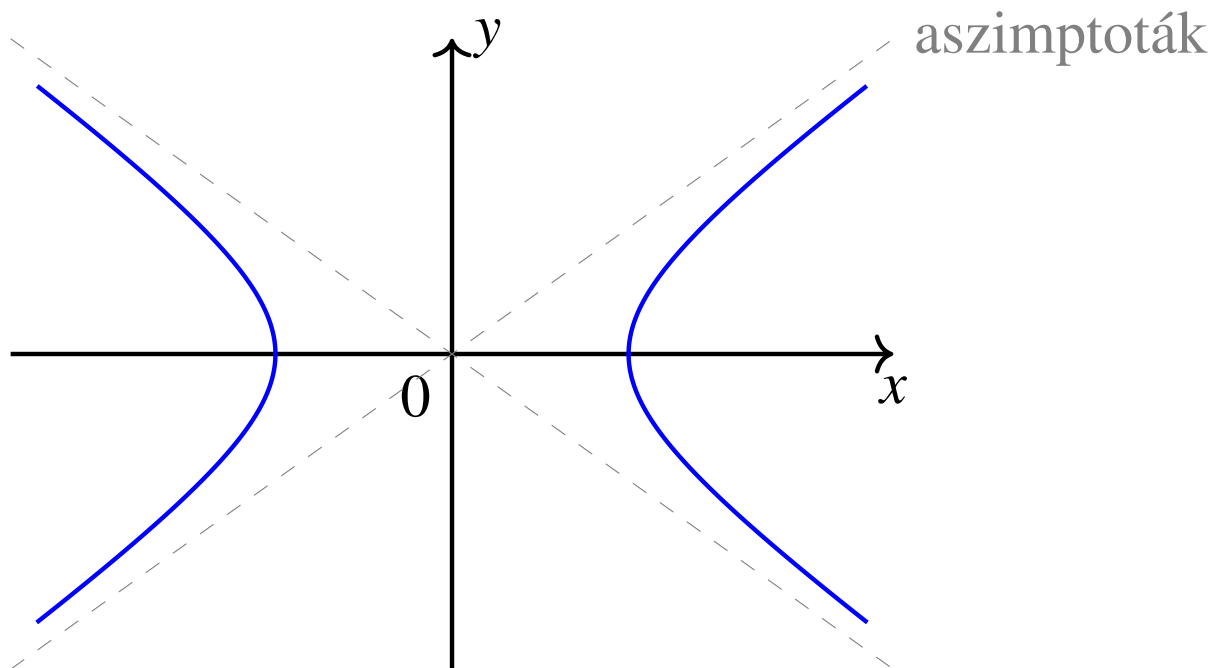
$$\mathbf{r}(u) = \left(u, \frac{1}{2p}u^2\right) \quad (u \in \mathbb{R}).$$

- A parabola azon pontok halmaza, amelyeknek egy adott **egyenestől** (**direktrix**) és egy adott **ponttól** (**fókus**) vett távolsága egyenlő.
- A p paraméter a fókus és a direktrix távolságának fele.



A hiperbola

- A **hiperbola** implicit egyenlete $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, paraméteres egyenlete pedig $\mathbf{r}(u) = (a \cosh u, b \sinh u) \quad (u \in \mathbb{R})$.
- Ha $a = b$, akkor a hiperbola egyenlete $XY = 1$, a paraméterezése pedig $\mathbf{r}(t) = (t, 1/t)$.

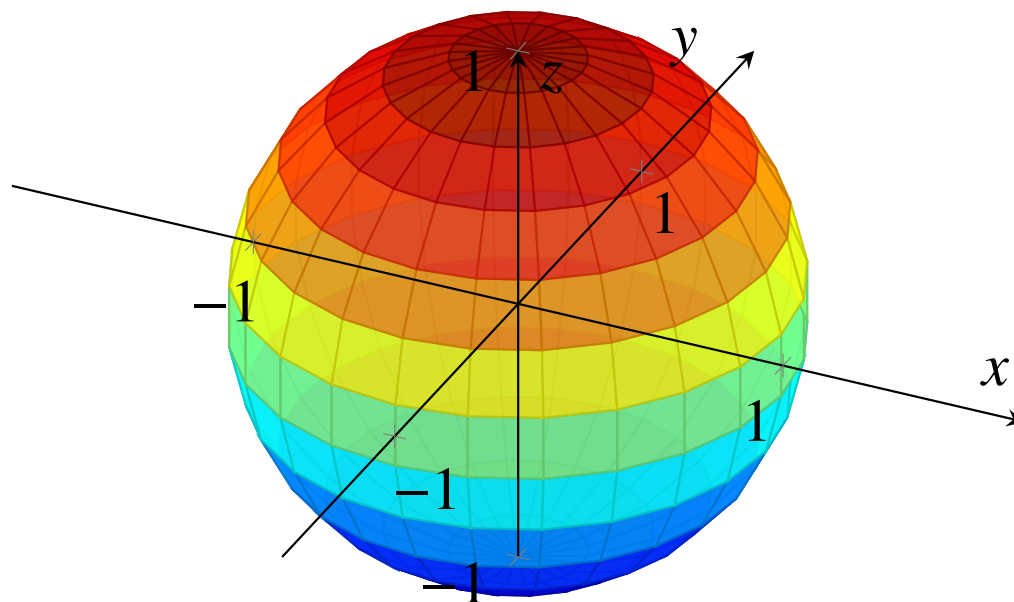


Tagolás

- 1 Szintetikus geometria
- 2 Skalárszorzat, vektoriális szorzat, vegyes szorzat
- 3 Koordinátagometria
- 4 Egyenesek és síkok a térben
- 5 Másodrendű görbék a síkon
- 6 Felületek megadása**

Gömb $X^2 + Y^2 + Z^2 = 1$

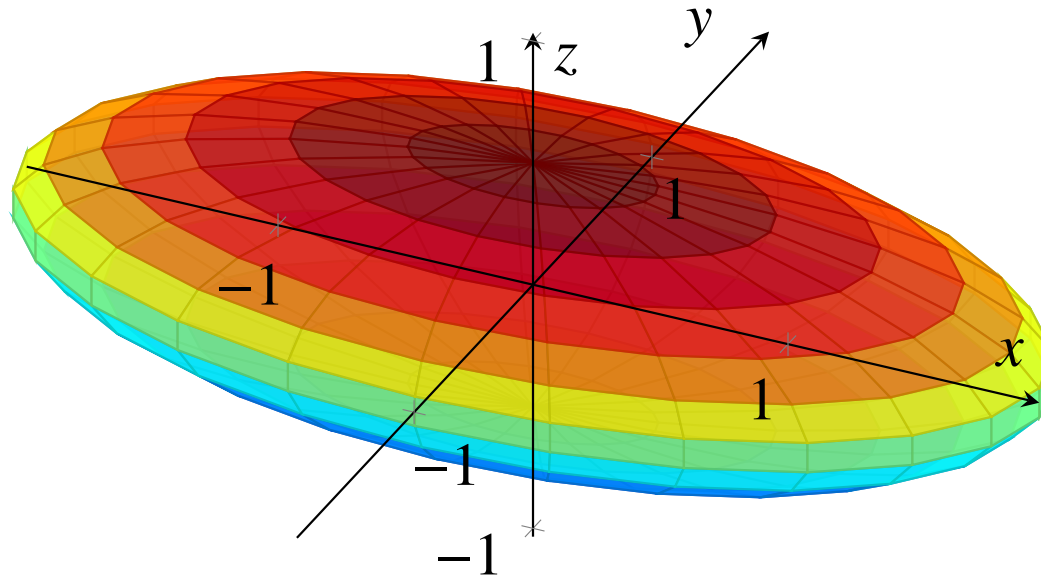
- Paraméteres alak: $\mathbf{r}(u, v) = (\cos u \cos v, \cos u \sin v, \sin u)$.



Ellipszoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

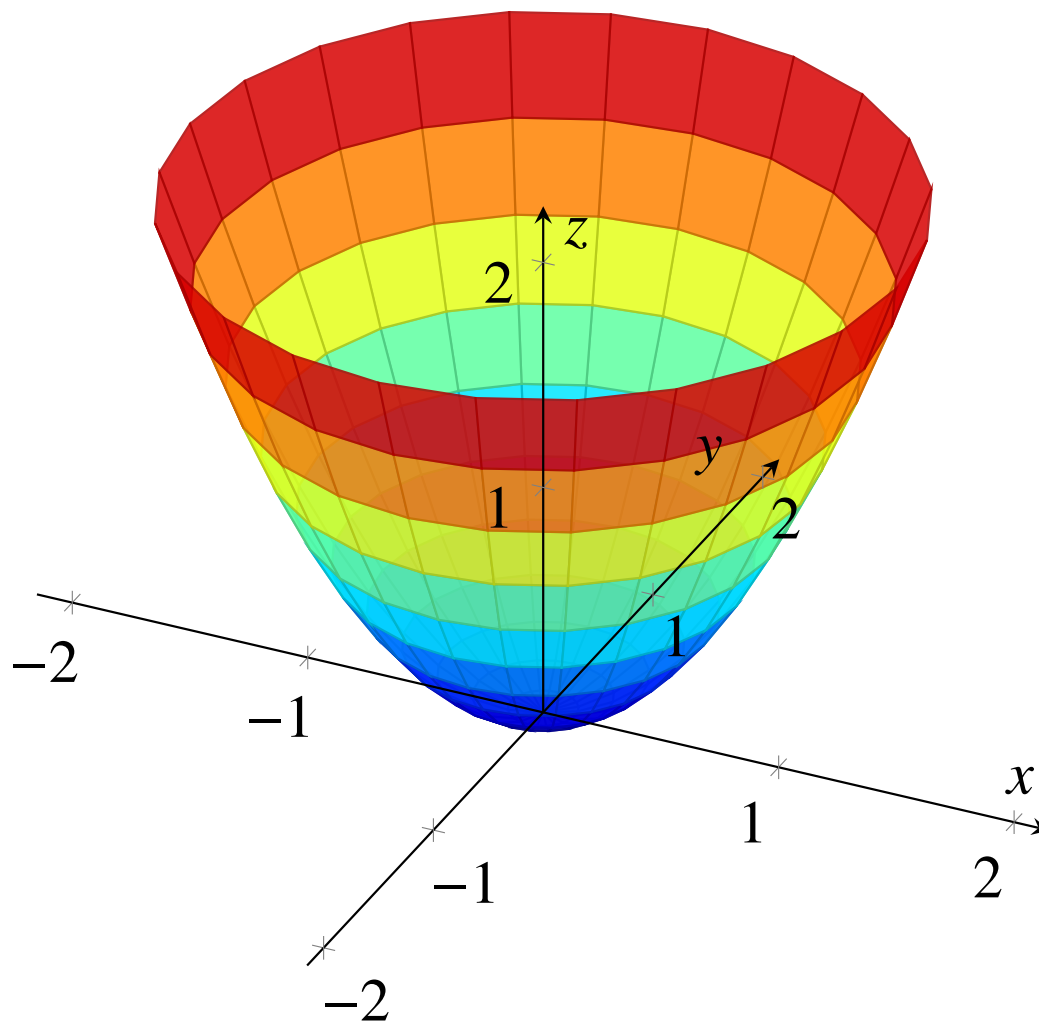
- Paraméteres alak: $\mathbf{r}(u, v) = (a \cos u \cos v, b \cos u \sin v, c \sin u)$.
- $a = 2, b = 1, c = 1/2$ esetén a következő ellipszoidot kapjuk:

$$\frac{1}{4}x^2 + y^2 + 4z^2 = 1.$$



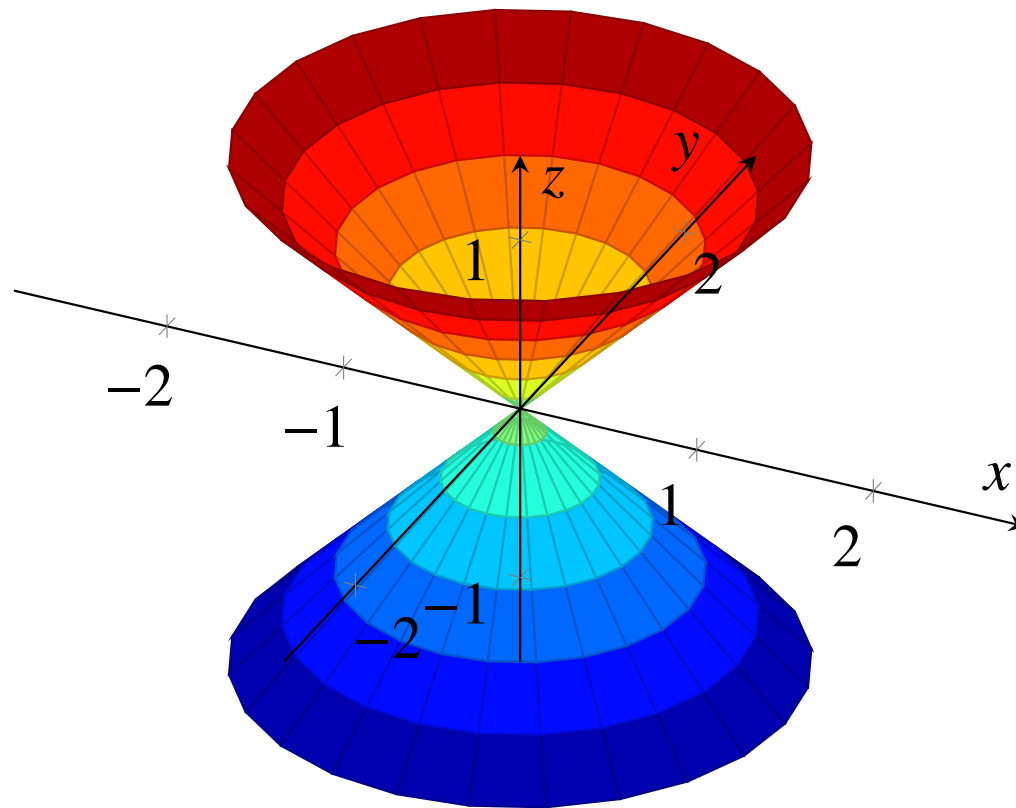
Paraboloid $Z = X^2 + Y^2$

- Paraméteres alak: $\mathbf{r}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$.



Forgáskúp felület $X^2 + Y^2 = Z^2$

- Paraméteres alak: $\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)$.



Köszönöm a figyelmet!